

Fundamentos de la Computación

Control 3 — Conversión de AFND a AFD — **Pauta**

Profesor: Felipe Ruiz

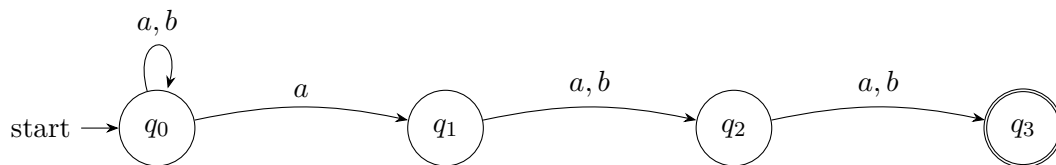
Indicaciones

- Duración: 20 minutos.
- Puntaje total: 20 puntos.

Ejercicio práctico

(20 puntos)

Considere el siguiente autómata finito no determinista (AFND):



a) Definición formal del AFND

(5 puntos)

A partir del diagrama, escriba la definición formal del AFND:

$$N = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F).$$

b) Construcción del AFD equivalente

(15 puntos)

Utilizando el método de construcción por subconjuntos, transforme el AFND en un AFD equivalente. Escriba la definición formal completa del AFD:

$$D = (Q_D, \Sigma, \delta_D, q_D, F_D).$$

Pauta

a) Definición formal del AFND.

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \quad \Sigma = \{a, b\}, \quad F = \{q_3\},$$

con estado inicial q_0 .

La función de transición es:

δ	a	b
q_0	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$
q_1	$\{q_2\}$	$\{q_2\}$
q_2	$\{q_3\}$	$\{q_3\}$
q_3	$\emptyset$	$\emptyset$

Nombre: _____

b) Construcción del AFD equivalente. Los estados alcanzables por construcción de subconjuntos son:

$$\begin{aligned} A &= \{q_0\}, & B &= \{q_0, q_1\}, & C &= \{q_0, q_1, q_2\}, & D &= \{q_0, q_2\}, \\ E &= \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, & F &= \{q_0, q_2, q_3\}, & G &= \{q_0, q_1, q_3\}, & H &= \{q_0, q_3\}. \end{aligned}$$

El estado inicial es $A = \{q_0\}$. Los estados finales son los subconjuntos que contienen q_3 :

$$F_D = \{E, F, G, H\}.$$

La tabla de transición del AFD es:

δ_D	a	b
$A = \{q_0\}$	B	A
$B = \{q_0, q_1\}$	C	D
$C = \{q_0, q_1, q_2\}$	E	F
$D = \{q_0, q_2\}$	G	H
$E = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$	E	F
$F = \{q_0, q_2, q_3\}$	G	H
$G = \{q_0, q_1, q_3\}$	C	D
$H = \{q_0, q_3\}$	B	A